

Laboratorio 5 - Gráficos para Variables Cuantitativas

Daniel Saavedra y Mauricio Toro

Departamento de Estadística
Pontificia Universidad Católica de Chile

Jueves 26 de Marzo, 2026



Contenidos

Introducción

Histograma

Gráfico de caja

Gráfico de tendencia

Gráfico de dispersión

Gráfico de tallo y hoja

Actividad III

Gráficos para variables cuantitativas

- ▶ En esta clase nos enfocaremos en gráficos diseñados para analizar y representar variables cuantitativas.

Gráficos para variables cuantitativas

- ▶ En esta clase nos enfocaremos en gráficos diseñados para analizar y representar variables cuantitativas.
- ▶ Estas variables representan cantidades numéricas y pueden clasificarse en dos tipos: discretas, cuando toman un conjunto finito o contable de valores, y continuas, cuando pueden asumir cualquier valor dentro de un intervalo.

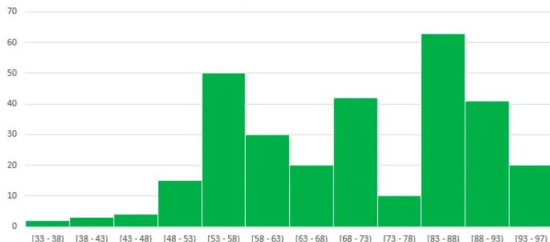
Base de datos

El archivo Lab05_notas.xlsx la primera hoja contiene información sobre estudiantes de octavo básico, publicada por el Ministerio de Educación:

- ▶ NOM_RBD: Nombre del establecimiento educacional.
- ▶ LET_CUR: Letra del curso.
- ▶ GEN_ALU: Género del estudiante (1: masculino, 2: femenino).
- ▶ EDAD_ALU: Edad del estudiante.
- ▶ PROM_GRAL: Promedio general de calificaciones.
- ▶ Asistencia: Promedio general de calificaciones.

Histograma

Un histograma representa la distribución de frecuencias de una variable cuantitativa continua a través de barras adyacentes. En el eje horizontal se muestran los intervalos en los que se agrupan los datos y en el eje vertical su respectiva frecuencia.



La ausencia de separación entre las barras indica la naturaleza continua de la variable analizada.

Diferencia

Histograma:

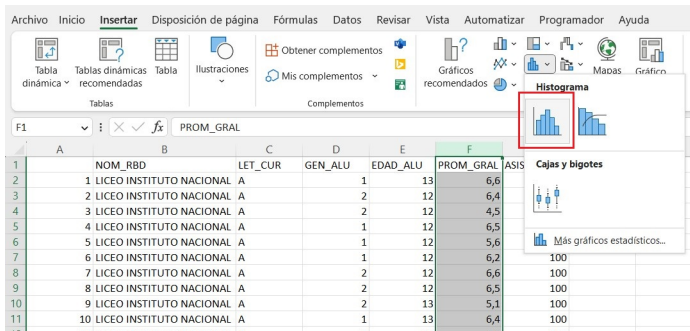
- ▶ Son utilizados en variables cuantitativas continuas.
- ▶ Muestra la frecuencia de valores que caen en un intervalo.
- ▶ Las barras de frecuencia están pegadas una tras otra.

Gráfico de barras:

- ▶ Son utilizados en variables cualitativas ordinales (pero también son prácticos en variables cuantitativas discretas).
- ▶ Cada barra representa la frecuencia observada de un atributo.
- ▶ Las barras de frecuencia están separadas y equiespaciadas.

Histogramas en Excel

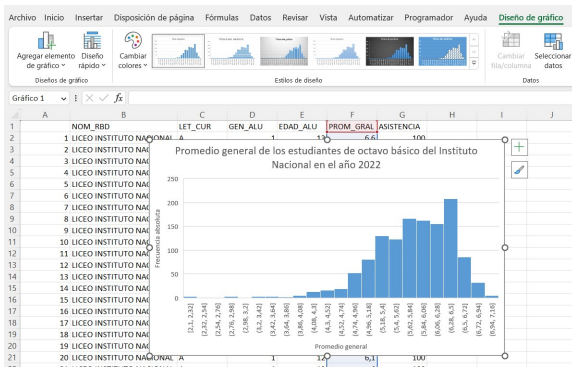
Los histogramas pueden generarse seleccionando la columna que deseamos graficar y seleccionando el ícono de Histograma.



Insertar -> Gráficos -> Histograma

Modificaciones

Podemos adornar nuestro gráfico con un título o con el nombre y frecuencia de las etiquetas que representa cada sector.



La mayoría de los alumnos poseen un promedio general entre 5 y 7.

Modificar las barras de un histograma

- ▶ Excel genera los intervalos que definen cada barra del histograma utilizando métodos estándar.

Modificar las barras de un histograma

- ▶ Excel genera los intervalos que definen cada barra del histograma utilizando métodos estándar.
- ▶ Para modificar el ancho y la cantidad de intervalos, se debe crear una **tabla de frecuencias agrupadas en intervalos**.

Modificar las barras de un histograma

- ▶ Excel genera los intervalos que definen cada barra del histograma utilizando métodos estándar.
- ▶ Para modificar el ancho y la cantidad de intervalos, se debe crear una **tabla de frecuencias agrupadas en intervalos**.
- ▶ A diferencia de las tablas de frecuencias agrupadas en clases individuales, las cuales listan los valores individuales junto con sus frecuencias, las tablas agrupadas en intervalos organizan los datos en rangos continuos y muestran la frecuencia de los valores que pertenecen a cada intervalo.

Modificar las barras de un histograma

- ▶ Excel genera los intervalos que definen cada barra del histograma utilizando métodos estándar.
- ▶ Para modificar el ancho y la cantidad de intervalos, se debe crear una **tabla de frecuencias agrupadas en intervalos**.
- ▶ A diferencia de las tablas de frecuencias agrupadas en clases individuales, las cuales listan los valores individuales junto con sus frecuencias, las tablas agrupadas en intervalos organizan los datos en rangos continuos y muestran la frecuencia de los valores que pertenecen a cada intervalo.
- ▶ Este enfoque permite ajustar la representación del histograma de acuerdo con los requisitos específicos del análisis.

Tablas de frecuencias agrupadas en intervalos

En estas tablas, los valores se agrupan en rangos o intervalos, en lugar de mostrar cada valor individualmente. De esta manera, nos interesa estudiar la frecuencia de valores que caen dentro de cada categoría. Hablamos de:

Categoría	Intervalo	Marca de clase	Frecuencia
1	$[l_0, l_1]$	m_1	f_1
2	$(l_1, l_2]$	m_2	f_2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
k	$(l_{k-1}, l_k]$	m_k	f_k

donde l_0 es el valor mínimo ($x_{\min}$), m_j es el punto medio de cada intervalo ($m_j = (l_j + l_{j-1})/2$), y f_j corresponde a la frecuencia (absoluta, relativa y/o porcentual) del j -ésimo intervalo.

Ejemplo

Las fórmulas anteriores se reducen a esto:

Edad (x)	Marca de Clase (X_i)	Frecuencia absoluta (f_i)	Frecuencia absoluta acumulada (F_i)	Frecuencia relativa (f_r)		Frecuencia relativa acumulada (F_r)	
[10 - 19)	14.5	5	5	0.1	10%	0.1	10%
[19 - 28)	23.5	11	16	0.22	22%	0.32	32%
[28 - 37)	32.5	8	24	0.16	16%	0.48	48%
[37 - 46)	41.5	5	29	0.1	10%	0.58	58%
[46 - 55)	50.5	8	37	0.16	16%	0.74	74%
[55 - 64)	59.5	6	43	0.12	12%	0.86	86%
[64 - 73]	68.5	7	50	0.14	14%	1	100%
	Total	50	Total	1	100%		

¿Cuándo utilizarlos?

- ▶ Una situación idónea para elegir una tabla de frecuencias agrupadas en intervalos es cuando analizamos **variables cuantitativas continuas**, debido a que si construimos una tabla de clases individuales la mayoría de las *categorías* tendría una frecuencia absoluta igual a 1.
- ▶ Cuando las **variables cuantitativas discretas están muy dispersas** debido a que, si creamos una tabla con clases individuales, habrían demasiadas filas (por la cantidad de clases que se deberá representar), siendo más conveniente agruparlas.

Construcción

Para construir esta tabla debemos especificar:

Construcción

Para construir esta tabla debemos especificar:

- ▶ k : Número de intervalos, en la que se destacan dos reglas:

$$k = 1 + 3.22 \cdot \log_{10} n \quad (\text{para } n \text{ grande, Regla de Sturges),}$$

$$k = \sqrt{n} \quad (\text{para } n \text{ pequeño),}$$

donde n es el tamaño del conjunto de datos.

Construcción

Para construir esta tabla debemos especificar:

- ▶ k : Número de intervalos, en la que se destacan dos reglas:

$$k = 1 + 3.22 \cdot \log_{10} n \quad (\text{para } n \text{ grande, Regla de Sturges}),$$

$$k = \sqrt{n} \quad (\text{para } n \text{ pequeño}),$$

donde n es el tamaño del conjunto de datos.

- ▶ A : Amplitud de cada intervalo, la cual viene dada por:

$$A = \frac{\text{Rango}}{k} = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{k}.$$

Construcción

Para construir esta tabla debemos especificar:

- ▶ k : Número de intervalos, en la que se destacan dos reglas:

$$k = 1 + 3.22 \cdot \log_{10} n \quad (\text{para } n \text{ grande, Regla de Sturges}),$$

$$k = \sqrt{n} \quad (\text{para } n \text{ pequeño}),$$

donde n es el tamaño del conjunto de datos.

- ▶ A : Amplitud de cada intervalo, la cual viene dada por:

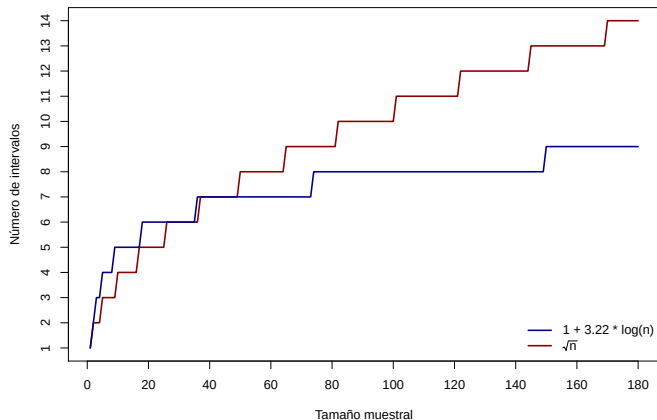
$$A = \frac{\text{Rango}}{k} = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{k}.$$

Sin embargo, el valor de k se puede elegir arbitrariamente según el criterio de quien realiza el análisis, variando entre 5 a 20 intervalos.

¿Cómo se comportan ambos criterios?

Notemos que las reglas coinciden cuando:

$$n \in \{17\} \cup \{26, 27, \dots, 34, 35\} \cup \{37, 38, \dots, 48, 49\}.$$



Excel: Paso 1

Utilizando las herramientas vistas en clases (funciones, técnica de arrastre, referencias relativa y absolutas), podemos obtener:

EDAD_ALU	PROM_GRAL	ASISTENCIA							
13	5,3	98			n	rango	k	A	
13	6,4	98			658	4,9	10	0,49	
13	6,1	97							
13	5,9	100			Categoría	Lim Inf	Lim Sup	Intervalo	Marca de Cla
13	6	98			1	2,1	2,59	[2,1, 2,59]	2,345
13	4,4	100			2	2,59	3,08	[2,59, 3,08]	2,835
14	6,6	98			3	3,08	3,57	[3,08, 3,57]	3,325
13	6	98			4	3,57	4,06	[3,57, 4,06]	3,815
13	6,6	98			5	4,06	4,55	[4,06, 4,55]	4,305
13	6,1	100			6	4,55	5,04	[4,55, 5,04]	4,795
13	4,9	93			7	5,04	5,53	[5,04, 5,53]	5,285
13	5,5	96			8	5,53	6,02	[5,53, 6,02]	5,775
13	6,5	98			9	6,02	6,51	[6,02, 6,51]	6,265
13	4,9	98			10	6,51	7	[6,51, 7]	6,755
13	5,4	100							0
13	5,6	98						Total	658
14	6,5	100							
14	6,2	100							
14	6,2	97							

Nota: La columna Intervalo fue creada con la función =CONCAT().

Excel: Paso 2

Las frecuencias absolutas se obtienen con =FRECUENCIA(;), cuyo primer argumento corresponde al conjunto de datos completo y el segundo a todos los límites superiores.

PROM_GRAL	ASISTENCIA	n	rango	k	A
5,3	98	658	4,9	10	0,49
6,4	98				
6,1	97				
5,9	100				
6	98				
4,4	100				
6,6	98				
6	98				
6,6	98				
6,1	100				
4,9	93				
5,5	96				
6,5	98				
4,9	98				
5,4	100				
5,6	98				
6,5	100				
6,2	100				

Categoría	Lim Inf	Lim Sup	Intervalo	Marca de Cla	Frecuencia
1	2,1	2,59	[2,1, 2,59]	2,345	Y(G:G;M6:
2	2,59	3,08	[2,59, 3,08]	2,835	4
3	3,08	3,57	[3,08, 3,57]	3,325	2
4	3,57	4,06	[3,57, 4,06]	3,815	5
5	4,06	4,55	[4,06, 4,55]	4,305	13
6	4,55	5,04	[4,55, 5,04]	4,795	50
7	5,04	5,53	[5,04, 5,53]	5,285	110
8	5,53	6,02	[5,53, 6,02]	5,775	222
9	6,02	6,51	[6,02, 6,51]	6,265	192
10	6,51	7	[6,51, 7]	6,755	57
				Total	658

Dependiendo de la versión de Excel, puede ser necesario que deba presionar CTRL+SHIFT+ENTER antes de ejecutar la función (ver .

Resultado

Una vez obtenidas las frecuencias absolutas, el resto de frecuencias se derivan de la misma manera que lo hacíamos con las tablas dinámicas.

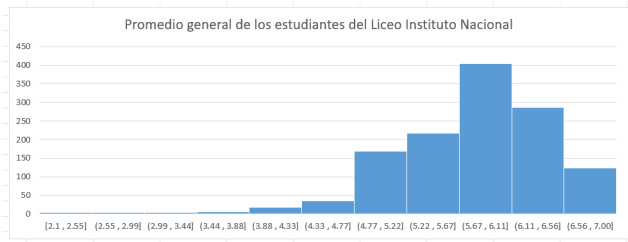
n	rango	k	A					
658	4,9	10	0,49					

Categoría	Lim Inf	Lim Sup	Intervalo	Marca de Clase	Frecuencia	F. Abs. Acum	F. Relativa	F. Relativa Acumulada
1	2,1	2,59	[2,1, 2,59]	2,345	3	3	0,46%	0,46%
2	2,59	3,08	[2,59, 3,08]	2,835	4	7	0,61%	1,06%
3	3,08	3,57	[3,08, 3,57]	3,325	2	9	0,30%	1,37%
4	3,57	4,06	[3,57, 4,06]	3,815	5	14	0,76%	2,13%
5	4,06	4,55	[4,06, 4,55]	4,305	13	27	1,98%	4,10%
6	4,55	5,04	[4,55, 5,04]	4,795	50	77	7,60%	11,70%
7	5,04	5,53	[5,04, 5,53]	5,285	110	187	16,72%	28,42%
8	5,53	6,02	[5,53, 6,02]	5,775	222	409	33,74%	62,16%
9	6,02	6,51	[6,02, 6,51]	6,265	192	601	29,18%	91,34%
10	6,51	7	[6,51, 7]	6,755	57	658	8,66%	100,00%
					0			
			Total		658			

¿Cuál es el intervalo modal?, ¿Qué opina de él?

Histograma

Con lo anterior, es posible tomar las celdas de la columna Intervalo junto con las de F Absoluta y crear un gráfico de barras.



Modificando el ancho del rango al 0%, obtendremos el histograma.

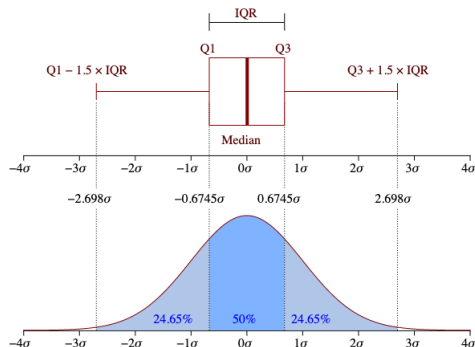
Actividad I

Construya una tabla de frecuencias agrupadas en intervalos utilizando el promedio general al año 2022 de los estudiantes de octavo básico del Liceo Instituto Nacional, aplicando la regla $k = \sqrt{n}$.

- ▶ Compare los resultados con los realizados con la Regla de Sturges. ¿Qué tabla considera más útil y por qué?.
- ▶ Elabore el histograma correspondiente a la tabla anterior.

Gráfico de caja

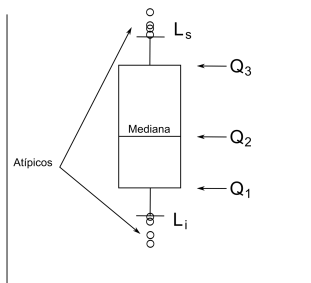
Los gráficos de cajas (*boxplots*), son una forma de visualizar la distribución de un conjunto de datos alternativa a la del histograma.



En él pueden verse representados la mediana, los cuartiles, el rango intercuartílico y los valores atípicos de los datos.

Bigotes y puntos atípicos

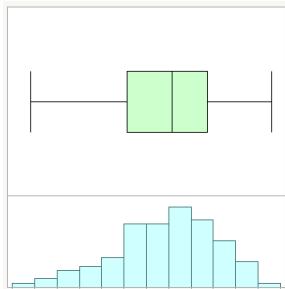
Los bigotes de este gráfico se refiere a las líneas que se alejan desde cada costado de la caja, las cuales suelen extenderse hasta 1.5 veces el rango intercuartílico.



Los puntos representados fuera de los bigotes se consideran *valores atípicos*, los cuales suelen mirarse con detención en los análisis.

Histograma v/s Gráfico de caja

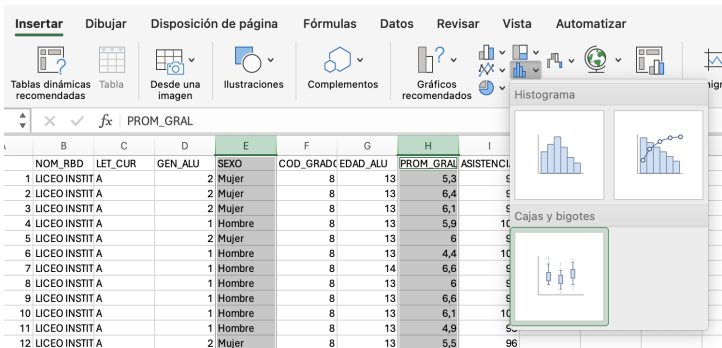
Si bien la información que se desea proyectar sobre el analista es diferente a ambos gráficos, ambos entregan una visión coherente acerca de la concentración y dispersión de la información.



Sin embargo, el histograma tiene la desventaja de ser sensible al ancho de los intervalos, mientras que las distribuciones multimodales no se representan adecuadamente en un boxplot.

Gráfico de cajas en Excel

Se crea en el mismo apartado utilizado para el histograma.



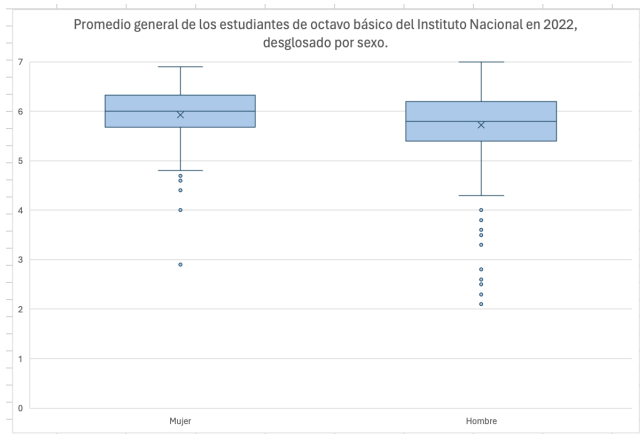
The screenshot shows the Excel 'Insertar' (Insert) tab. The 'Gráficos recomendados' (Recommended Charts) group is active, and the 'Cajas y bigotes' (Box and Whisker) chart type is selected in the dropdown menu. Below the ribbon, a table of student data is visible, with the 'PROM_GRAL' column highlighted.

	B	C	D	E	F	G	H	I
	NOM_RBD	LET_CUR	GEN_ALU	SEXO	COD_GRAD	EDAD_ALU	PROM_GRAL	ASISTENCIA
1	LICEO INSTIT A		2	Mujer	8	13	5,3	9
2	LICEO INSTIT A		2	Mujer	8	13	6,4	9
3	LICEO INSTIT A		2	Mujer	8	13	6,1	9
4	LICEO INSTIT A		1	Hombre	8	13	5,9	10
5	LICEO INSTIT A		2	Mujer	8	13	6	9
6	LICEO INSTIT A		1	Hombre	8	13	4,4	10
7	LICEO INSTIT A		1	Hombre	8	14	6,6	9
8	LICEO INSTIT A		1	Hombre	8	13	6	9
9	LICEO INSTIT A		1	Hombre	8	13	6,6	9
10	LICEO INSTIT A		1	Hombre	8	13	6,1	10
11	LICEO INSTIT A		1	Hombre	8	13	4,9	5
12	LICEO INSTIT A		2	Mujer	8	13	5,5	96

Modo de uso: Insertar -> Gráficos -> Cajas y Bigotes

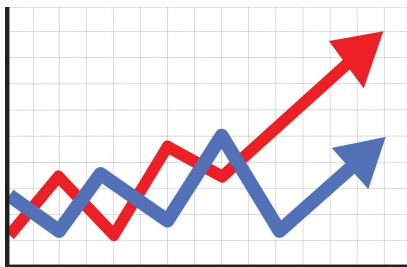
Modificaciones

Finalmente, hacemos que nuestro gráfico sea auto-explicativo.



Gráficos de tendencia

Los gráficos de tendencia muestran cómo una variable cuantitativa cambia a lo largo del tiempo. Estos gráficos son especialmente útiles para identificar patrones y tendencias a largo plazo en los datos.



El eje horizontal representa el tiempo, mientras que el eje vertical representa la variable en cuestión.

Tipos de tendencia

Hay varios tipos de tendencias que suelen observarse en la vida real:

- ▶ **Tendencia lineal positiva/negativa:** Se refiere a un patrón en el que los datos aumentan/disminuyen de forma constante en el tiempo, siguiendo una línea recta ascendente/descendente.
- ▶ **Tendencia exponencial:** Es un patrón de crecimiento en el que la tasa de aumento se acelera o disminuye con el tiempo, lo que genera una curva cada vez más empinada.
- ▶ **Patrón periódico:** Se caracteriza por fluctuaciones que se repiten en intervalos regulares de tiempo, comúnmente asociadas con ciclos económicos, patrones climáticos u otros.

En la Figura 1 se muestran algunos ejemplos.

Tipos de Tendencias en Datos Reales

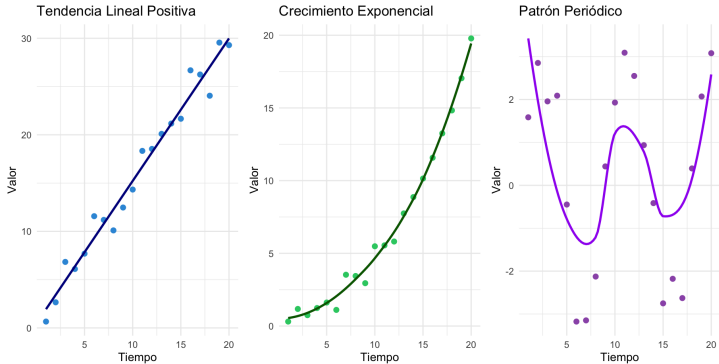
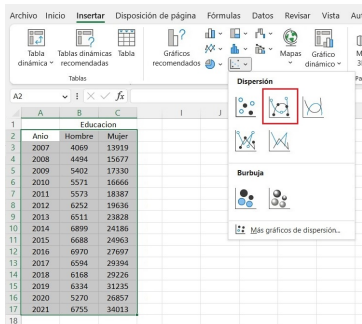


Figure 1: Tipos de tendencias, algunos ejemplos

Gráficos de tendencia en Excel

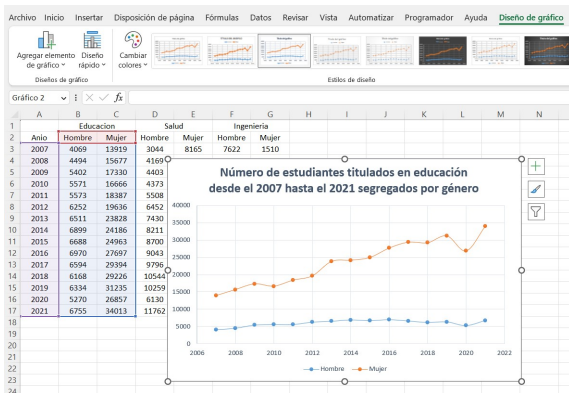
Los gráficos de tendencia se generan seleccionando al menos dos columnas; en la que la primera indique las unidades de tiempo y la segunda que contenga los valores en cuestión.



Insertar -> Gráficos -> Dispersión con líneas suavizadas

Modificaciones

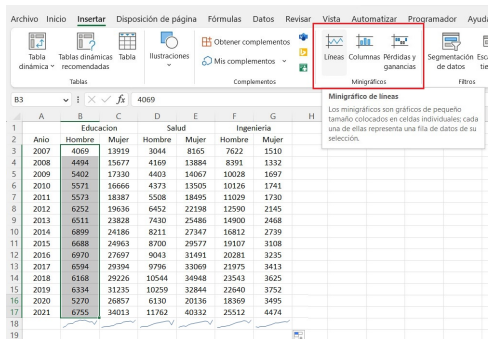
Finalmente, adornamos nuestro gráfico para que sea auto-explicativo.



Actividad II: Replique lo anterior con los titulados en salud e ingeniería.

Minigráficos

Cuando necesitamos realizar una exploración rápida acerca de la tendencia de algunas variables, tenemos la posibilidad de generar minigráficos, los cuales se despliegan en las celdas de la planilla.



Observación: Estos gráficos ignoran la escala del conjunto de datos.

Gráficos de dispersión

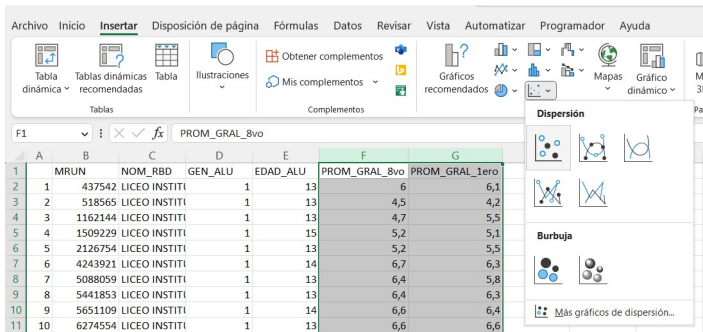
Un gráfico de dispersión es una representación gráfica que utiliza puntos en un sistema de coordenadas para mostrar la relación entre dos variables, una en cada eje.



Son útiles para mostrar la relación entre dos variables e identificar patrones. Debemos notar que un gráfico de tendencia es un gráfico de dispersión en el que una de las variables representa el tiempo.

Gráficos de dispersión en Excel

Los gráficos de dispersión se generan seleccionando dos columnas de la base de datos que estemos analizando.



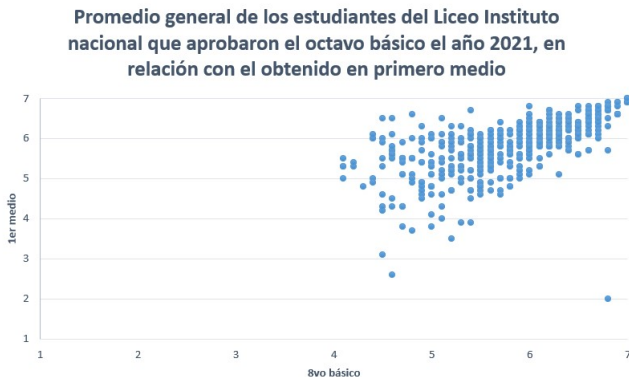
The screenshot shows the Excel interface with the 'Insertar' (Insert) tab selected. The 'Gráficos recomendados' (Recommended Charts) group box is open, and the 'Dispersión' (Scatter) chart type is selected. The 'Dispersión' sub-menu is also visible, showing various scatter plot styles. The 'Burbuja' (Bubble) chart type is also visible in the 'Dispersión' sub-menu.

	A	B	C	D	E	F	G
	MRUN		NOM_RBD	GEN_ALU	EDAD_ALU	PROM_GRAL_8vo	PROM_GRAL_1ero
1							
2	1	437542	LICEO INSTITI		13	6	6,1
3	2	518565	LICEO INSTITI		13	4,5	4,2
4	3	1162144	LICEO INSTITI		13	4,7	5,5
5	4	1509229	LICEO INSTITI		15	5,2	5,1
6	5	2126754	LICEO INSTITI		13	5,2	5,5
7	6	4243921	LICEO INSTITI		14	6,7	6,3
8	7	5088059	LICEO INSTITI		13	6,4	5,8
9	8	5441853	LICEO INSTITI		13	6,4	6,3
10	9	5651109	LICEO INSTITI		14	6,6	6,4
11	10	6274554	LICEO INSTITI		13	6,6	6,6

Insertar -> Gráficos -> Dispersión

Modificaciones

Finalmente, adornamos nuestro gráfico para que sea auto-explicativo.



¿Qué podemos concluir?

Gráfico de tallo y hoja

Los gráficos de tallo y hoja son útiles para visualizar la distribución de un conjunto de datos pequeños, donde es posible representar toda la información en una sola figura.



La idea es agrupar los datos en categorías o *tallos* (los cuales representan un rango de valores), y luego mostrar los valores individuales o *hojas* (las cuales representan un valor individual dentro de ese rango).

Gráfico de tallo y hoja en Excel

Para construir este gráfico podemos utilizar las siguientes funciones:

- ▶ `=CONTAR.SI( ; )`: cuyo primer argumento especifica un rango de valores y el segundo argumento el caracter que se quiere contar en dicho rango.
- ▶ `=REPETIR( ; )`: cuyo primer argumento es la cadena de texto que se quiere repetir y el segundo argumento indica el número de veces.

La idea principal será repetir las hojas encontradas en cada tallo (`REPETIR`) según el número de veces que se encontró el valor especificado en cada tallo/hoja (`CONTAR.SI`).

Gráfico de tallo y hoja en Excel

De esta manera, el gráfico se obtiene como:

D2		fx =REPETIR(" 0 ", CONTAR.SI(\$A\$1:\$A\$15, C2*10)) & REPETIR(" 1 ", CONTAR.SI(\$A\$1:\$A\$15, C2*10+1)) & REPETIR(" 2 ", CONTAR.SI(\$A\$1:\$A\$15, C2*10+2)) & REPETIR(" 3 ", CONTAR.SI(\$A\$1:\$A\$15, C2*10+3)) & REPETIR(" 4 ", CONTAR.SI(\$A\$1:\$A\$15, C2*10+4)) & REPETIR(" 5 ", CONTAR.SI(\$A\$1:\$A\$15, C2*10+5)) & REPETIR(" 6 ", CONTAR.SI(\$A\$1:\$A\$15, C2*10+6)) & REPETIR(" 7 ", CONTAR.SI(\$A\$1:\$A\$15, C2*10+7)) & REPETIR(" 8 ", CONTAR.SI(\$A\$1:\$A\$15, C2*10+8)) & REPETIR(" 9 ", CONTAR.SI(\$A\$1:\$A\$15, C2*10+9))				
	A	B	C	D	E	F
1	15		Tallo	Hojas		
2	18		1	5 8		
3	23		2	3 6		
4	26		3	1 1 5		
5	31		4	0 2 3 4 6		
6	31		5	2 4 8		
7	35					
8	40					
9	42					
10	43					
11	44					
12	46					
13	52					
14	54					
15	58					
16						

Actividad III

Veremos otra forma de realizar la gráfico de tallot hoja anterior. Para esto utilizamos la Hoja Lab05_parte5

Paso 1: Obtener el Tallo (decenas)

En la celda B2 escriba:

`=ENTERO(A2/10)`

Copie la fórmula hacia abajo.

Paso 2: Obtener la Hoja (unidades)

En la celda C2 escriba:

`=RESIDUO(A2;10)`

Copie la fórmula hacia abajo.

Construcción del Diagrama de Tallo y Hoja

Paso 3: Obtener los tallos únicos

En la celda E2 escriba:

=UNICOS(B2:B14)

Esto genera los tallos sin repetición.

Paso 4: Construir las hojas

En la celda F2 escriba:

=UNIRTEXTO(" ";VERDADERO;SI(\$B\$2:\$B\$14=E2;\$C\$2:\$C\$14;""))

Resultado

Tallo	Hojas
5	2 7 9
6	1 3 5 6 8
7	1 2 4 5 8